

Uran w wodzie pitnej

Uran jest bardzo rozpowszechnionym pierwiastkiem w przyrodzie. Występuje praktycznie wszędzie, jednak jego stężenie jest najczęściej skrajnie niskie. W przypadku, gdy wody przepływają przez skały lub tereny zawierające związki uranu, jego zawartość w wodzie rośnie i może przekroczyć normy obowiązujące w danym kraju. Jednym z rozważanych sposobów uzdatniania tego typu wód jest zastosowanie procesów elektrochemicznych.

Sporządzono dwa roztwory, w dwóch kolbach o objętości 50,0 ml każda. W kolbie **A**, w niewielkiej ilości wody rozpuszczono 6,465 g węglanu sodu oraz naważkę świeżo otrzymanego dwuwodnego octanu uranylu(VI) o aktywności 30,6 Bq, wykazywanej łącznie przez wszystkie izotopy uranu o składzie izotopowym podanym w Tabeli:

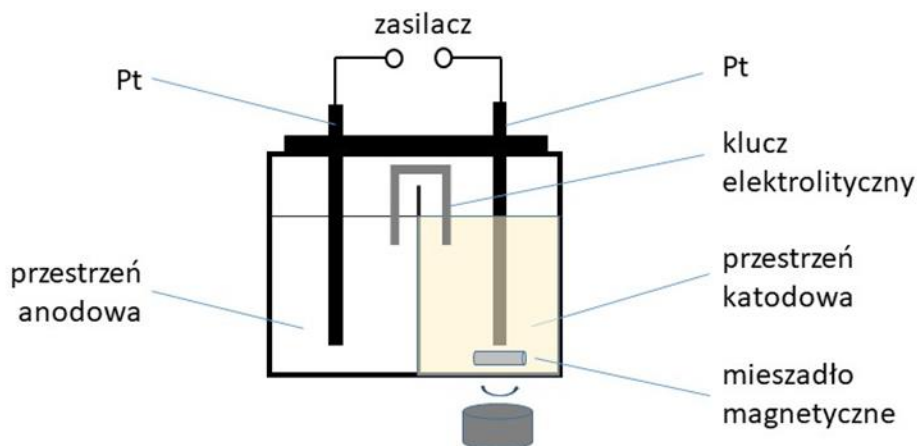
Wybrane właściwości naturalnych izotopów uranu

izotop	$T_{1/2}$ / lata	zawartość / % _{mas.}
^{238}U	$4,468 \cdot 10^9$	99,2742
^{235}U	$7,04 \cdot 10^8$	0,7204
^{234}U	$2,45 \cdot 10^5$	0,0054

Następnie kolbę A dopełniono wodą do kreski, jednocześnie doprowadzając roztwór do pH 11,02.

Z kolei w kolbie **B** rozpuszczono w niewielkiej ilości wody 6,465 g węglanu sodu i dopełniono kolbę wodą do kreski, również doprowadzając roztwór do pH 11,02.

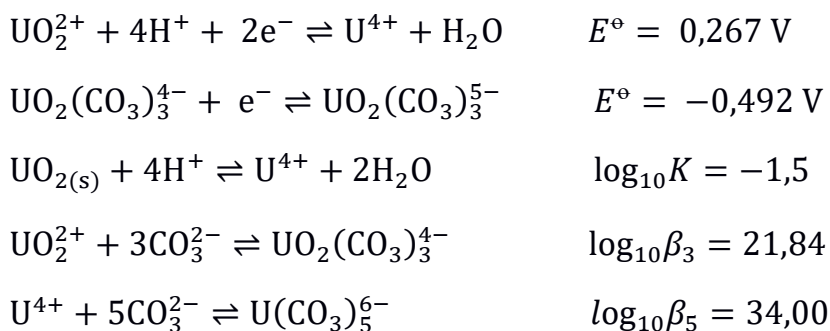
Następnie otrzymane roztwory wprowadzono do elektrolizera, którego schemat jest przedstawiony poniżej:



Urządzenie to składało się z 2 przestrzeni – anodowej i katodowej – oddzielonych przegrodą uniemożliwiającą mieszanie się roztworów ale połączonych przewodzącym kluczem elektrolitycznym. Jako elektrody zastosowano blaszki platynowe. Część anodową wypełniono całą ilością roztworu z kolby **B**, a część katodową - całą ilością roztworu z kolby **A**. W trakcie elektrolizy roztwór w przestrzeni katodowej był cały czas mieszany, a temperatura całego układu wynosiła 25°C.

Podczas elektrolizy U(VI) ulegał reakcji redukcji do krystalicznego tlenku uranu(IV), nie powstawały natomiast jonowe, rozpuszczalne formy U(V) lub U(IV).

Standardowe potencjały redukcji (E°) różnych form uranu, zestawione względem standardowej elektrody wodorowej (SHE), w temp. 25°C i w środowisku wodnym, są następujące:



W obliczeniach przyjmij, że aktywność termodynamiczna wody i krystalicznego UO_2 są równe 1, oraz że współczynniki aktywności wszystkich jonów w roztworach są równe 1. Wpływ zawartości soli uranu na zmianę stężenia jonów węglanowych w roztworze uznaj za zanedbywalnie mały. Przyjmij także, że powstawanie innych niż węglanowe kompleksów uranu jest do pominięcia oraz że gęstość roztworów jest równa $1 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$.

Polecenia:

a. (2 m.) Oblicz stężenie molowe jonów węglanowych w roztworze, w przestrzeni anodowej przed rozpoczęciem procesu elektrolizy.

- b.** (3 m.) Oblicz całkowite stężenie molowe jonów U(VI) znajdujących się w roztworze przed rozpoczęciem procesu elektrolizy.
- c.** (2 m.) W jakiej dominującej jonowej formie występuje U(VI) w roztworze, w warunkach opisanych w zadaniu? Odpowiedź uzasadnij przedstawiając stosowne obliczenia.
- d.** (1 m.) Zapisz równanie reakcji obrazujące proces otrzymania tlenku uranu(IV) z jonowej formy U(VI) w warunkach opisanych w zadaniu.
- e.** (5 m.) Oblicz wartość $E_{\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}(\text{aq})|\text{UO}_2}^\circ$ (względem potencjału standardowej elektrody wodorowej).
- f.** (4 m.) Oblicz wartość potencjału półogniwa (E) o schemacie:



oraz oblicz wartość $E_{\text{OH}^-, \text{H}_2\text{O}|\text{H}_2}^\circ$ (względem potencjału standardowej elektrody wodorowej).

- g.** (2 m.) Zgodnie z dyrektywą Rady UE z roku 2013, maksymalną dopuszczalną zawartość ^{238}U w wodzie pitnej ustalono na poziomie $3 \text{ Bq} \cdot \text{dm}^{-3}$ (aktywność promieniotwórcza tego, konkretnego izotopu).

Podczas elektrolizy elektroda platynowa, w przestrzeni katodowej, miała potencjał $+145 \text{ mV}$ powyżej wartości potencjału półogniwa o schemacie z pkt. **f**. Czy jest możliwe, aby aktywność uranu-238 w badanym roztworze spadła poniżej wymienionego limitu ($3 \text{ Bq} \cdot \text{dm}^{-3}$)? Po wykonaniu obliczeń pamiętaj o udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie.

Uwaga: Jeśli nie potrafiłaś(eś) obliczyć wartości potencjału półogniwa w poprzednim punkcie, przyjmij, że jest ona równa $-0,650 \text{ V}$ (wzgl. potencjału standardowej el. wodorowej).

Załącz, że na katodzie nie przebiegają inne procesy, poza tym związanym z redukcją U(VI) do U(IV), a także, że spadek napięcia w układzie wynikający z oporu elektrolitu jest do pominięcia.

W obliczeniach przyjmij podane przybliżone wartości mas molowych ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$):

$$M_{^{238}\text{U}} = 238,05; M_{^{235}\text{U}} = 235,04; M_{^{234}\text{U}} = 234,04;$$

$$M_{\text{Na}} = 22,99; M_{\text{O}} = 16,00; M_{\text{C}} = 12,01; M_{\text{H}} = 1,008$$

Stałe dysocjacji kwasowej dla $\text{H}_2\text{CO}_{3(\text{aq})}$ równają się: $\text{p}K_{a1} = 6,4$ $\text{p}K_{a2} = 10,3$;

stała gazowa: $8,3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$; stała Avogadra: $6,022 \cdot 10^{23} \text{ atomów} \cdot \text{mol}^{-1}$,

$$\text{stała Faradaya} = 96\,485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1} \quad p^\circ = 1 \text{ bar} (= 10^5 \text{ Pa}) \quad 1 \text{ Bq} = \frac{1 \text{ rozpad}}{1 \text{ sekunda}}$$

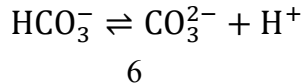
$$\begin{aligned} A_i(\text{aktywność izotopu "i"}) &= \lambda_i(\text{stała rozpadu prom. izotopu "i"}) \cdot N_i(\text{liczba jąder izotopu "i"}) \\ &= \frac{\ln 2}{T_{i(1/2)}} \cdot N_i(\text{liczba jąder izotopu "i"}) \end{aligned}$$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Stężenie wprowadzonej do roztworu soli (węglanu sodu) jest równe:

$$c_{\text{mol}} = \frac{\frac{m_{\text{soli}}}{M_{\text{soli}}}}{V} = \frac{\frac{6,465 \text{ g}}{105,99 \text{ g/mol}}}{0,05 \text{ dm}^3} = 1,220 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Ze względu na dużą różnicę wartości K_{a1} i K_{a2} (oraz uwzględniając pH roztworu), zasadne jest rozważanie tylko jednej równowagi opisywanej równaniem (oczywiście można zapisać równanie i wyrażenie na K_{b1}):



$$K_{a2} = \frac{[\text{CO}_3^{2-}][\text{H}^+]}{[\text{HCO}_3^-]}$$

$$K_{a2} = \frac{(c_{\text{mol}} - [\text{HCO}_3^-])[\text{H}^+]}{[\text{HCO}_3^-]}$$

Otrzymujemy: $[\text{HCO}_3^-] = 0,195 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, $[\text{CO}_3^{2-}] = 1,025 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$

b. Całkowita aktywność uranu równa się: $A_U = A_{U-238} + A_{U-235} + A_{U-234}$

$$A_U = \lambda_{U-238} \cdot N_{U-238} + \lambda_{U-235} \cdot N_{U-235} + \lambda_{U-234} \cdot N_{U-234}$$

$$A_U = \lambda_{U-238} \cdot \frac{m_{U-238}}{M_{U-238}} \cdot N_A + \lambda_{U-235} \cdot \frac{m_{U-235}}{M_{U-235}} \cdot N_A + \lambda_{U-234} \cdot \frac{m_{U-234}}{M_{U-234}} \cdot N_A$$

$$A_U = \ln 2 \cdot \left(\frac{\frac{m_{U-238}}{M_{U-238}} \cdot N_A}{T_{1/2(U-238)}} + \frac{\frac{m_{U-235}}{M_{U-235}} \cdot N_A}{T_{1/2(U-235)}} + \frac{\frac{m_{U-234}}{M_{U-234}} \cdot N_A}{T_{1/2(U-234)}} \right)$$

$$m_U = m_{U-238} + m_{U-235} + m_{U-234} = \frac{m_U}{100\%} \cdot (w_{\%(U-238)} + w_{\%(U-235)} + w_{\%(U-234)})$$

.....

$$A_U = \frac{m_U \cdot N_A \cdot \ln 2}{100\%} \cdot \left(\frac{w_{\%(U-238)}}{T_{1/2(U-238)} \cdot M_{U-238}} + \frac{w_{\%(U-235)}}{T_{1/2(U-235)} \cdot M_{U-235}} + \frac{w_{\%(U-234)}}{T_{1/2(U-234)} \cdot M_{U-234}} \right)$$

$$m_U = \frac{A_U \cdot 100\%}{N_A \cdot \ln 2} \cdot \left(\frac{w_{\%(U-238)}}{T_{1/2(U-238)} \cdot M_{U-238}} + \frac{w_{\%(U-235)}}{T_{1/2(U-235)} \cdot M_{U-235}} + \frac{w_{\%(U-234)}}{T_{1/2(U-234)} \cdot M_{U-234}} \right)^{-1}$$

Po podstawieniu danych otrzymujemy:

$$m_U = \frac{30,6 \cdot 100\%}{6,022 \cdot 10^{23} \frac{\text{at.}}{\text{mol}} \cdot \ln 2} \cdot \left(\frac{99,2742\%}{4,468 \cdot 10^9 \cdot 365,25 \cdot 24 \cdot 3600 \cdot 238,05 \text{ g/mol}} + \frac{0,7204\%}{7,04 \cdot 10^8 \cdot 365,25 \cdot 24 \cdot 3600 \cdot 235,04 \text{ g/mol}} + \frac{0,0054\%}{2,45 \cdot 10^5 \cdot 365,25 \cdot 24 \cdot 3600 \cdot 234,04 \text{ g/mol}} \right)^{-1}$$

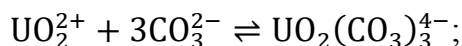
$$m_U = 7,33 \cdot 10^{-21} \cdot (2,96 \cdot 10^{-18} + 0,14 \cdot 10^{-18} + 2,98 \cdot 10^{-18})^{-1} = 1,206 \cdot 10^{-3} \text{ g}$$

$$M_U = 238,05 \text{ g/mol} \cdot 0,992742 + 235,04 \text{ g/mol} \cdot 0,007204 + 234,04 \text{ g/mol} \cdot 0,000054 = 238,03 \text{ g/mol}$$

Stężenie molowe jonów uranu(VI) (równe stężeniu uranu) w roztworze wynosi:

$$c_{\text{mol U(VI)}} = \frac{1,206 \cdot 10^{-3} \text{ g}}{238,03 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \cdot 0,05 \text{ dm}^3} = 1,013 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

c. W warunkach zadania:



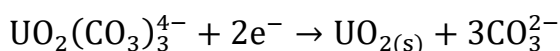
$$\beta_3 = \frac{[\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}]}{[\text{UO}_2^{2+}][\text{CO}_3^{2-}]^3}$$

Ze względu na fakt, że stężenie jonów U(IV) jest dużo mniejsze od stężenia jonów węglanowych, można przyjąć, że: $[\text{CO}_3^{2-}] = 1,025 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. Po podstawieniu danych otrzymujemy:

$$7,45 \cdot 10^{21} = \frac{[\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}]}{[\text{UO}_2^{2+}]}$$

$[\text{UO}_2^{2+}]$ jest pomijalnie małe, $\cong 0$. Dominującą formą U(VI) w roztworze są jony $\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}$. W rzeczywistości rozważany układ jest zdecydowanie bardziej skomplikowany. Obok analizowanego kompleksu, powstaje szereg innych kompleksów węglanowych, hydroksylowych.

d. Równanie obrazujące proces osadzania tlenku uranu(IV) na elektrodzie:



$$e. E = E_{\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}(\text{aq})|\text{UO}_2}^{\ominus} + \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{[\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}]}{[\text{CO}_3^{2-}]^3} \right)$$

W celu obliczenia $E_{\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}(\text{aq})|\text{UO}_2}^{\ominus}$ korzystamy z danych zawartych w treści zadania:

$$E = E_{\text{U}^{4+}, \text{UO}_2^{2+}}^{\ominus} + \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{[\text{UO}_2^{2+}] \cdot [\text{H}^+]^4}{[\text{U}^{4+}]} \right)$$

$$\frac{1}{K} = \frac{[\text{H}^+]^4}{[\text{U}^{4+}]} \text{ oraz } [\text{UO}_2^{2+}] = \frac{[\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}]}{\beta_3 \cdot [\text{CO}_3^{2-}]^3}$$

$$\begin{aligned} E &= \left[E_{\text{U}^{4+}, \text{UO}_2^{2+}}^{\ominus} + \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{[\text{H}^+]^4}{[\text{U}^{4+}]} \right) \right] + \frac{RT}{2F} \ln([\text{UO}_2^{2+}]) \\ &= \left[E_{\text{U}^{4+}, \text{UO}_2^{2+}}^{\ominus} + \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{[\text{H}^+]^4}{[\text{U}^{4+}]} \right) \right] + \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{[\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}]}{\beta_3 \cdot [\text{CO}_3^{2-}]^3} \right) = \\ &= \left[E_{\text{U}^{4+}, \text{UO}_2^{2+}}^{\ominus} + \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{1}{K} \right) + \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{1}{\beta_3} \right) \right] + \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{[\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}]}{[\text{CO}_3^{2-}]^3} \right) \end{aligned}$$

$$E_{\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}(\text{aq})|\text{UO}_2}^\circ = \left[E_{\text{U}^{4+},\text{UO}_2^{2+}}^\circ + \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{1}{K} \right) + \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{1}{\beta_3} \right) \right]$$

Po podstawieniu danych otrzymujemy:

$$\begin{aligned} E_{\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}(\text{aq})|\text{UO}_2}^\circ &= \left[0,267 \text{ V} + \frac{8,3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 298,15 \text{ K}}{2 \cdot 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}} \cdot (\ln(10^{1,5}) + \ln(10^{-21,84})) \right] \\ &= 0,267 \text{ V} - 0,602 \text{ V} = -0,335 \text{ V} \end{aligned}$$

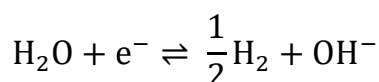
Podpunkt ten można rozwiązać rozważając zmianę entalpii swobodnej wybranych procesów:

Równanie	Wyrażenia na zmianę entalpii swobodnej procesów z danymi wartościami $\beta_3, K, E_{\text{U}^{4+},\text{UO}_2^{2+}}^\circ$
$\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-} \rightleftharpoons \text{UO}_2^{2+} + 3\text{CO}_3^{2-}$	$\Delta G_1 = RT \ln \beta_3$
$\text{UO}_2^{2+} + 4\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{U}^{4+} + 2\text{H}_2\text{O}$	$\Delta G_2 = -nFE_{\text{U}^{4+},\text{UO}_2^{2+}}^\circ$
$\text{U}^{4+} + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{UO}_{2(\text{s})} + 4\text{H}^+$	$\Delta G_3 = RT \ln K$
$\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{UO}_{2(\text{s})} + 3\text{CO}_3^{2-}$	$\Delta G_4 = -nFE_{\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}(\text{aq}) \text{UO}_2}^\circ = \Delta G_1 + \Delta G_2 + \Delta G_3$

Ostatecznie dochodzimy to takiego samego rozwiązania:

$$E_{\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}(\text{aq})|\text{UO}_2}^\circ = \left[E_{\text{U}^{4+},\text{UO}_2^{2+}}^\circ + \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{1}{K} \right) + \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{1}{\beta_3} \right) \right]$$

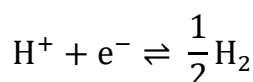
f. $[\text{H}^+] \cdot [\text{OH}^-] = K_w; p = p^\circ = 1 \text{ bar}$



$$E = E_{\text{OH}^-, \text{H}_2\text{O}|\text{H}_2}^\circ + \frac{RT}{F} \ln \frac{1}{(c_{\text{OH}^-(\text{aq})} \cdot \sqrt{p_{\text{H}_2}})} = E_{\text{OH}^-, \text{H}_2\text{O}|\text{H}_2}^\circ + \frac{RT}{F} \ln \frac{c_{\text{H}^+(\text{aq})}}{(K_w \cdot \sqrt{p_{\text{H}_2}})}$$

$$E = \left[E_{\text{OH}^-, \text{H}_2\text{O}|\text{H}_2}^\circ + \frac{RT}{F} \ln \frac{1}{(K_w)} \right] + \frac{RT}{F} \ln \frac{c_{\text{H}^+(\text{aq})}}{(\sqrt{p_{\text{H}_2}})}$$

Wyprowadzone powyżej równanie Nernsta można opisać równaniem:



dla którego: $E = E_{\text{H}^+(\text{aq})|\text{H}_2}^\circ + \frac{RT}{F} \ln \frac{c_{\text{H}^+(\text{aq})}}{(\sqrt{p_{\text{H}_2}})}$

$E_{\text{H}^+(\text{aq})|\text{H}_2}^\circ \stackrel{\text{def}}{=} 0,000 \text{ V}$. W warunkach zadania pH= 11,02:

$$E_{\text{półogniwa}} = \frac{RT}{F} \ln c_{\text{H}^+(\text{aq})} = 0,0592 \log c_{\text{H}^+(\text{aq})} = -0,0592 \text{pH} = -0,652 \text{ V}$$

$$\left[E_{\text{OH}^-, \text{H}_2\text{O}|\text{H}_2}^\ominus + \frac{RT}{F} \ln \frac{1}{(K_w)} \right] = 0,000 \text{ V}$$

$$E_{\text{OH}^-, \text{H}_2\text{O}|\text{H}_2}^\ominus = 0,000 \text{ V} - \frac{8,3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} 298,15 \text{ K}}{96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}} \ln \frac{1}{(10^{-14})} = -0,828 \text{ V}$$

Podpunkt ten można także rozwiązać rozważając zmianę entalpii swobodnych procesów:

Równanie	Wyrażenia na zmianę entalpii swobodnej procesów z danymi wartościami $E_{\text{H}^+(\text{aq}) \text{H}_2}^\ominus, K_w$
$\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$	$\Delta G_1 = -RT \ln K_w$
$\text{H}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \frac{1}{2} \text{H}_2$	$\Delta G_2 = -nFE_{\text{H}^+(\text{aq}) \text{H}_2}^\ominus$
$\text{H}_2\text{O} + \text{e}^- \rightleftharpoons \frac{1}{2} \text{H}_2 + \text{OH}^-$	$\Delta G_3 = -nFE_{\text{OH}^-, \text{H}_2\text{O} \text{H}_2}^\ominus = \Delta G_1 + \Delta G_2$

Ostatecznie dochodzimy to takiego samego rozwiązania:

$$\left[E_{\text{OH}^-, \text{H}_2\text{O}|\text{H}_2}^\ominus + \frac{RT}{F} \ln \frac{1}{(K_w)} \right] = 0,000 \text{ V}$$

g. Potencjał elektrody ma być wyższy o 145 mV od $-0,652 \text{ V}$, czyli $-0,507 \text{ V}$.

Przy takim potencjale stężenie jonów U(VI) będzie równe:

$$E = E_{\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}(\text{aq})|\text{UO}_2}^\ominus + \frac{RT}{2F} \ln \left(\frac{[\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}]}{[\text{CO}_3^{2-}]^3} \right)$$

$$-0,507 \text{ V} = -0,335 \text{ V} + \frac{8,3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} 298,15 \text{ K}}{2 \cdot 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}} \ln \left(\frac{[\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}]}{[\text{CO}_3^{2-}]^3} \right)$$

$$-13,389 = \ln \frac{[\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}]}{([\text{CO}_3^{2-}])^3}$$

Przyjmując, że $[\text{CO}_3^{2-}] = 1,025 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ otrzymujemy:

$$[\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}] = 1,650 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$1,013 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} - \frac{30,6 \text{ Bq}}{0,050 \text{ dm}^3}$$

$$1,650 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} - x$$

$$x \cong 10,0 \frac{\text{Bq}}{\text{dm}^3} \text{ (całkowita aktywność uranu w roztworze po elektrolizie)}$$

Aktywność ^{238}U jest równa ok. 48,7% aktywności całkowitej:

$$A_{238\text{U}} = \frac{m_{\text{U}} \cdot N_{\text{A}} \cdot \ln 2}{100\%} \cdot \left(\frac{w_{\%}(\text{U}-238)}{T_{\frac{1}{2}}(\text{U}-238) \cdot M_{\text{U}-238}} \right)$$

$$= \frac{1,206 \cdot 10^{-3} \text{g} \cdot 6,022 \cdot 10^{23} \frac{\text{at.}}{\text{mol}} \cdot \ln 2}{100\% \cdot 99,2742\%}$$

$$\cdot \frac{4,468 \cdot 10^9 \cdot 365,25 \cdot 24 \cdot 3600 \cdot 238,05 \frac{\text{g}}{\text{mol}}}{1} = 14,9 \text{ Bq}$$

$$\frac{14,9 \text{ Bq}}{30,6 \text{ Bq}} = 0,487$$

$$A_{238\text{U}} = 0,487 \cdot 10,0 \frac{\text{Bq}}{\text{dm}^3} \cong 4,9 \frac{\text{Bq}}{\text{dm}^3} > 3 \frac{\text{Bq}}{\text{dm}^3}$$

Nie, przy takim potencjale elektrody nie uda się osiągnąć określonego limitu.

Punktacja:

a. Za poprawne obliczenie stężenia jonów węglanowych w roztworze, w przestrzeni anodowej przed rozpoczęciem procesu elektrolizy.	2 – 1 – 0 m.
b. Za poprawne obliczenie całkowitego stężenia jonów U(VI) znajdujących się w roztworze.	3 – 2 – 1 – 0 m.
c. Za poprawne określenie dominującej jonowej formy U(VI) wraz z uzasadnieniem.	2 – 1 – 0 m.
d. Za poprawne zapisanie równania reakcji obrazującego proces otrzymania tlenku uranu(IV) z jonowej formy U(VI).	1 – 0 m.
e. Za poprawne obliczenie wartości $E_{\text{UO}_2(\text{CO}_3)_3^{4-}(\text{aq}) \text{UO}_2}^\circ$.	5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
f. Za poprawne obliczenie potencjału półogniwa o podanym schemacie oraz wartości $E_{\text{OH}^-, \text{H}_2\text{O} \text{H}_2}^\circ$.	4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
g. Za poprawne obliczenie aktywności roztworu (uranu-238) po elektrolizie i poprawną odpowiedź na zadane pytanie.	2 – 1 – 0 m.
RAZEM	19 m.